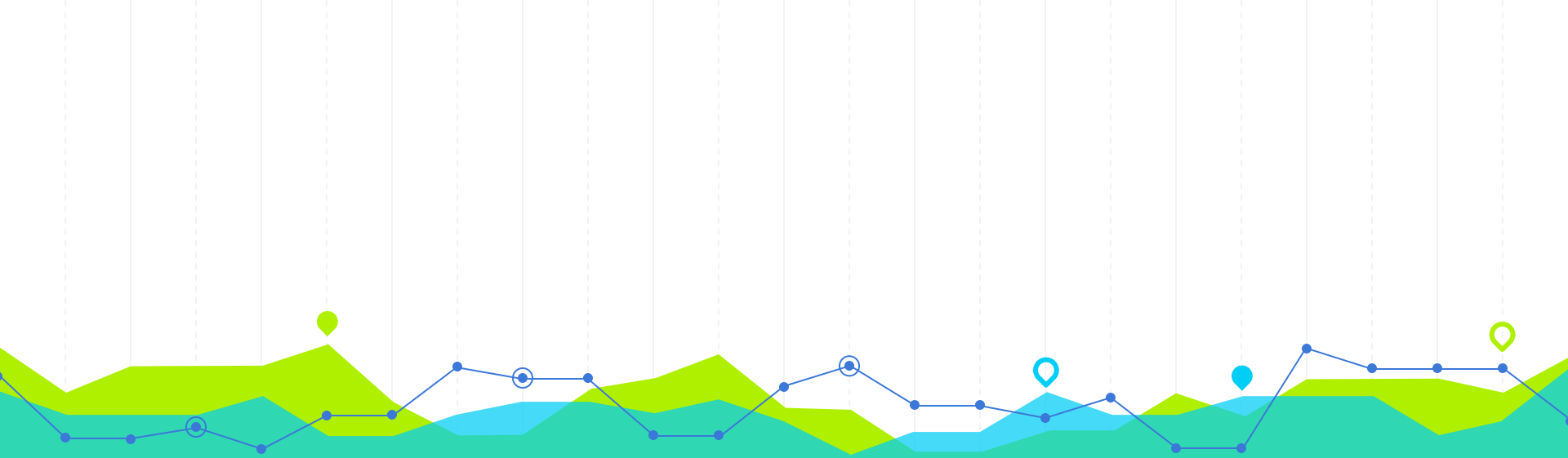
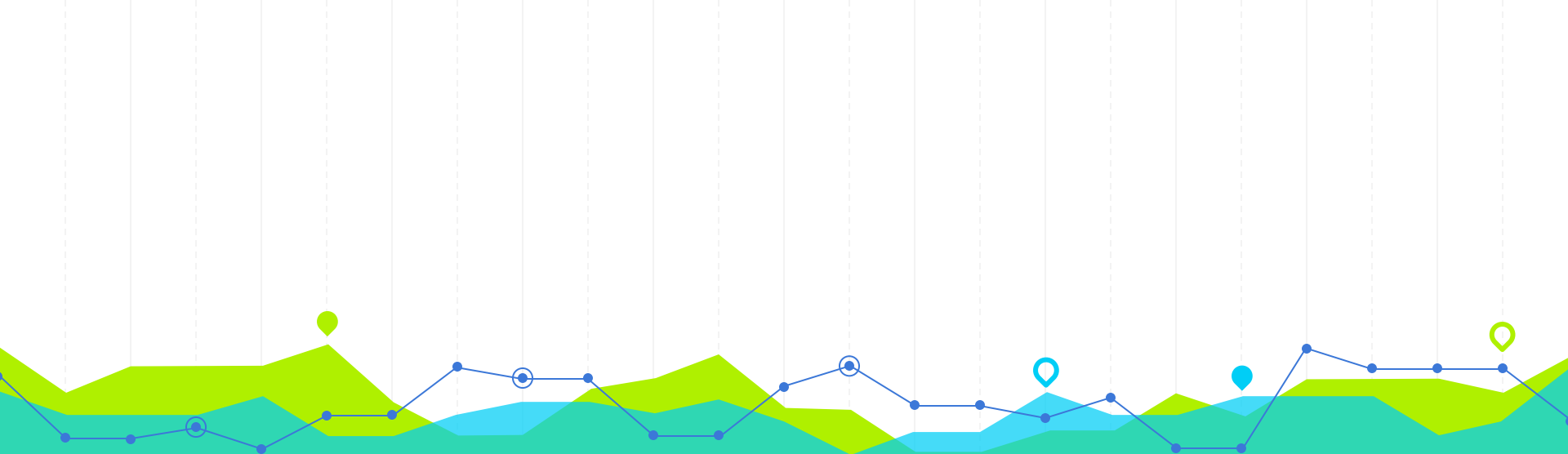




Material de apoyo (asincrónico)

Ing. Steven García Goñi
Cátedra de Probabilidad y Estadística (II-0306)



Potencia estadística

Y tamaño de muestra

Potencia estadística

- El ejemplo que se encuentra en la clase se refiere a una prueba t de dos muestras.
- Por favor, nótese que Minitab tiene cálculo de potencia para una muestra, proporciones y varianzas.
- **Todas siguen la misma idea que vamos a desarrollar a continuación.**

File Edit Data Calc Stat Graph View Help Assistant Predictive Analytics Module Additional Tools

Navigator

- Basic Statistics
- Regression
- ANOVA
- DOE
- Control Charts
- Quality Tools
- Reliability/Survival
- Predictive Analytics
- Multivariate
- Time Series
- Tables
- Nonparametrics
- Equivalence Tests
- Power and Sample Size**
 - Sample Size for Estimation...
 - Sample Size for Tolerance Intervals...
 - 1-Sample Z...
 - 1-Sample t...
 - 2-Sample t...**
 - Paired t...
 - 1 Proportion...
 - 2 Proportions...
 - 1-Sample Poisson Rate...
 - 2-Sample Poisson Rate...
 - 1 Variance...
 - 2 Variances...
 - Equivalence Tests
 - One-Way ANOVA...
 - 2-Level Factorial Design...
 - Plackett-Burman Design...
 - General Full Factorial Design...

Minitab

Open Ctrl+O
New Project Ctrl+Shift+N
New Worksheet Ctrl+N

↓ C1

	C1	C10	C11	C12
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				

Power for 2-Sample t
Examine the relationship between power, sample size, and difference for a 2-sample t-test.

Estas son relevantes en el desarrollo de estas lecciones.

Power and Sample Size for 2-Sample t

Specify values for any two of the following:

Sample sizes:

Differences:

Power values:

Standard deviation:

Options... Graph...

Help OK Cancel

Power and Sample Size for 2-Sample t

Specify values for any two of the following:

Sample sizes:

Differences:

Power values:

Standard deviation:

Options... Graph...

Help OK Cancel

Se deja en blanco el valor que se desea estimar.

Por ejemplo, si se desea estimar la diferencia, hay que completar el campo de "Sample sizes" y dejar "Differences" vacío

Power and Sample Size for 2-Sample t

Power and Sample Size for 2-Sample t: Options

Alternative Hypothesis

☐ Less than

☒ Not equal

☐ Greater than

Significance level:

Help OK Cancel

Tipo de hipótesis alternativa H_i

Nivel de significancia α

Power and Sample Size

2-Sample t Test

Testing mean 1 = mean 2 (versus $\neq$)

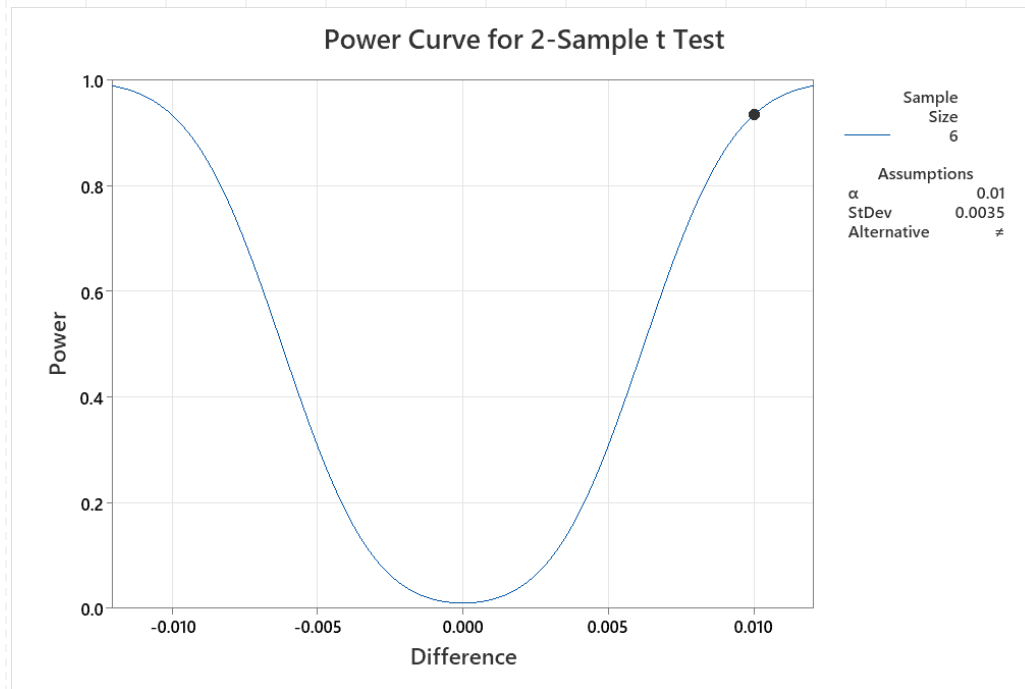
Calculating power for mean 1 = mean 2 + difference

$\alpha = 0.01$ Assumed standard deviation = 0.0035

Results

Difference	Sample Size	Target Power	Actual Power
0.01	6	0.85	0.934805

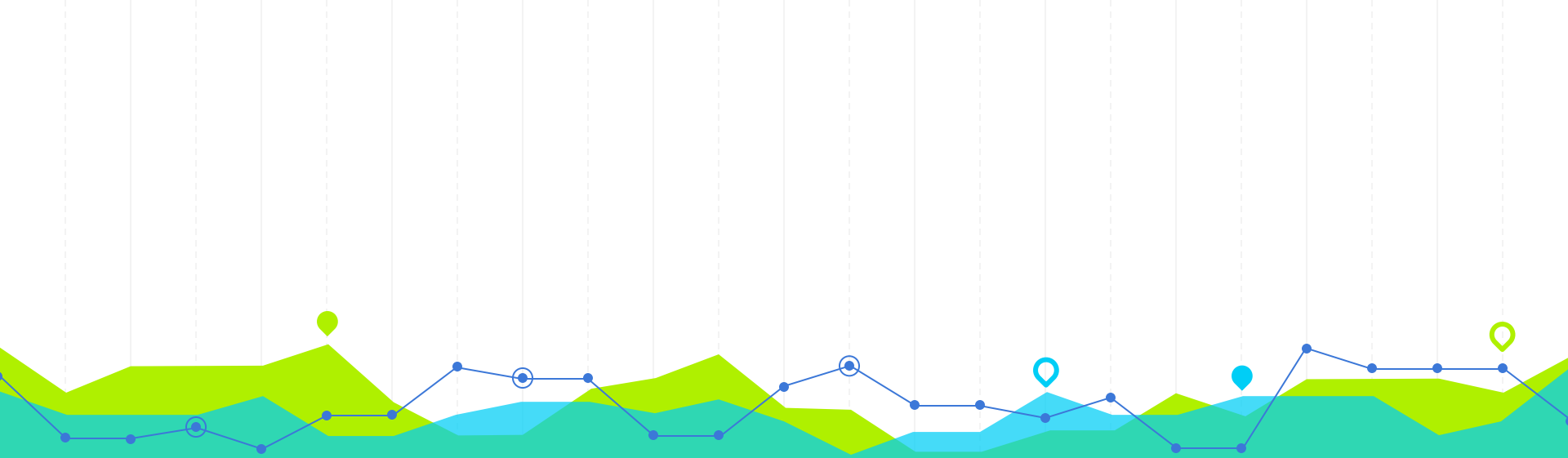
The sample size is for each group.



“

● *Extrapole y trate de resolver ejercicios relativos a potencia para los otros tipos de pruebas de hipótesis.*





Material de apoyo (asincrónico)

Ing. Steven García Goñi
Cátedra de Probabilidad y Estadística (II-0306)